

Chapitre

Transition de phase : Corps non homogène

7.1 Modèle diphasique

π Théorème 1.1 : Modèle diphasique

Soit Y une grandeur. On peut écrire :

$$Y = Y_L + Y_V$$

avec Y_L Y contenu dans la phase liquide.

π Définition 1.1 : Titre massique

C'est la fraction massique de vapeur dans le système : $m_v = x m_{tot}$

7.2 Étude de la stabilité dans un état diphasique

π Théorème 2.1 : Pression dans un système diphasique

On a $p = p_{sat}$

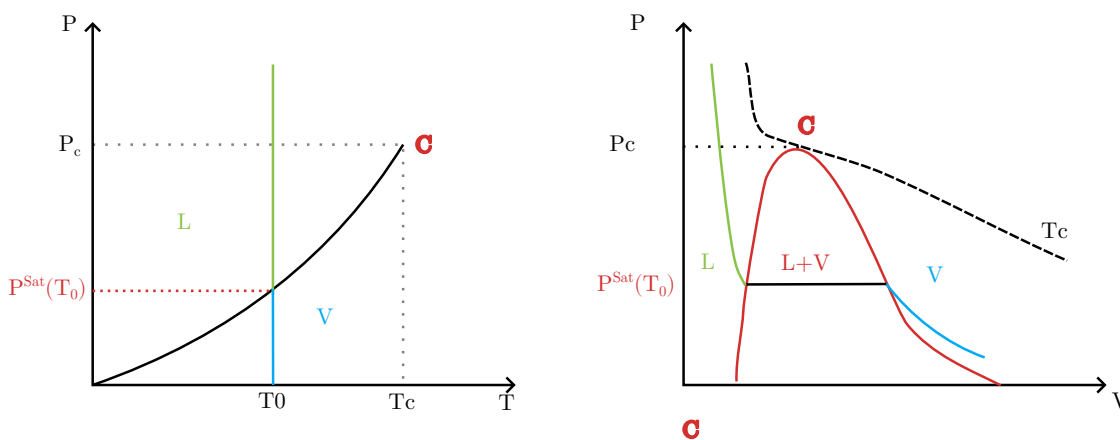


Proposition 2.1 : Conséquence pour une grandeur dans un état diphasique

$$Y_{LV} = xY_V^{Sat} + (1-x)Y_L^{Sat}$$

7.3 Résultats

7.3.1 Équilibre liquide-vapeur



7.3.2 Expression des fonctions d'état entre 2 états diphasiques

Entre 2 états appartenant à la même isotherme



Définition du titre

Le titre en vapeur x représente la fraction massique de vapeur dans le mélange diphasique : $x = \frac{m_v}{m_{tot}}$. On a donc par définition $H = H_L + x(H_v - H_L)$.



Théorème 3.1

Pour une transformation isotherme (et donc isobare sous la cloche de changement d'état) à la température T_0 :

- $\Delta H_{12} = (x_2 - x_1)(H_{v,0}^{Sat} - H_{L,0}^{Sat}) = \Delta x_{12} \cdot ml_v(T_0)$
- $\Delta U_{12} = (x_2 - x_1) [ml_v(T_0) - p_{sat}(T_0)(V_{V,0}^{Sat} - V_{L,0}^{Sat})]$
- $\Delta S_{12} = (x_2 - x_1) \frac{ml_v(T_0)}{T_0}$

π Preuve 3.1 : Démonstration de ΔU_{12}

Par définition de l'enthalpie $H = U + pV$. À température et pression constantes (T_0, p_{sat}), la variation d'enthalpie s'écrit :

$$\Delta H_{12} = \Delta U_{12} + p_{sat}(T_0)\Delta V_{12}$$

En exprimant le volume total avec les volumes massiques de saturation $V = m_{tot} [V_{L,0}^{Sat} + x(V_{V,0}^{Sat} - V_{L,0}^{Sat})]$, on obtient :

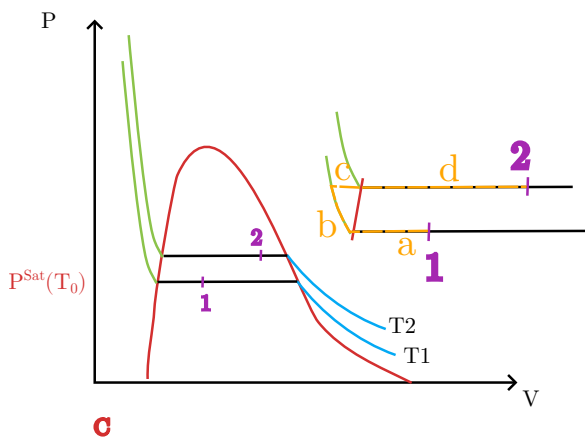
$$\Delta V_{12} = (x_2 - x_1)(V_{V,0}^{Sat} - V_{L,0}^{Sat})$$

L'isolement de ΔU_{12} donne directement la formule du théorème.

Entre 2 états sur des isothermes différentes

On choisit un chemin quasi-statique (QS) fictif profitant de la fonction d'état (indépendance du chemin suivi). Le chemin classique décompose la transformation en :

1. Étape A : Condensation totale ou ajustement du titre à T_1 jusqu'à l'état de liquide saturé ($x = 0$).
2. Étape B : Chauffage/Refroidissement du liquide seul de T_1 à T_2 le long de la courbe d'ébullition.
3. Étape C : Vaporisation partielle à T_2 jusqu'au titre final x_2 .



! Hypothèse Liquide Incompressible

Pour les variations des phases liquides seules ($H_{L,2} - H_{L,1}$), on utilise souvent l'approximation du liquide indilatable et incompressible ($c_p \approx c_v \approx c$) : $\Delta H_L \approx mc\Delta T$ et $\Delta S_L \approx mc \ln(T_2/T_1)$.

On peut alors écrire les bilans globaux :

- $\Delta H_{12} = x_2 m l_v(T_2) - x_1 m l_v(T_1) + H_{L,2}^{Sat} - H_{L,1}^{Sat}$
- $\Delta U_{12} = x_2 [m l_v(T_2) - p_{sat}(T_2)(V_{V,2}^{Sat} - V_{L,2}^{Sat})] - x_1 [m l_v(T_1) - p_{sat}(T_1)(V_{V,1}^{Sat} - V_{L,1}^{Sat})] + U_{L,2}^{Sat} - U_{L,1}^{Sat}$
- $\Delta S_{12} = x_2 \frac{m l_v(T_2)}{T_2} - x_1 \frac{m l_v(T_1)}{T_1} + S_{L,2}^{Sat} - S_{L,1}^{Sat}$

7.3.3 Déterminer le titre



Définition 3.1 : Règle des moments / Théorème des segments inverses

Si l'on connaît une grandeur massique globale du mélange $Y_{i,LV}$ (comme le volume massique v , l'enthalpie massique h , ou l'entropie massique s), le titre x se détermine par intersection géométrique sous la cloche :

$$Y_{i,LV} = (1-x)Y_L^{Sat} + xY_V^{Sat} \implies x = \frac{Y_{i,LV} - Y_L^{Sat}}{Y_V^{Sat} - Y_L^{Sat}}$$



Validation des bornes

Un titre x physique doit impérativement être compris entre 0 et 1. Dans le cas contraire, l'état du système n'est pas diphasique (hors de la cloche, le fluide est soit liquide sous-refroidi, soit vapeur surchauffée).